



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Selección de Hardware

“Robotin matero”

Grupo 5:

Andrés Del Negro
Federico Castiñeira

Profesor:

Walter José Aróztegui

28 de julio de 2025

Índice

1	Introducción	3
2	Evaluación de cada componente	3
2.1	Unidad de control	3
2.2	Sensor de Distancia	4
2.3	Detector de línea	4
2.4	Motores	5
2.5	Driver motores	6
2.6	Detector de QR	7
2.7	Fuente de alimentación	8
2.8	Tipos de comunicación	8
3	Diagrama de bloques	10

1. Introducción

En este trabajo se detallaran los componentes a utilizar, comparando las diferentes opciones posibles de manera de justificar su elección. Al final se presenta un diagrama completo del proyecto con los componentes seleccionados, los tipos de comunicación y alimentación.

2. Evaluación de cada componente

2.1. Unidad de control

Para este proyecto la mejor opción es la de un microcontrolador que cuente con todos los protocolos de comunicación. Pero dentro de las restricciones de la cátedra, en la elección de la Unidad de Control, esta el uso de un microcontrolador del tipo AVR o el uso de una FPGA. Para este caso, con el **ATmega328p** se cumplirán las especificaciones de manera adecuada, por ende es la mejor opción dentro de las posibles. Para visualizar y entender mejor la elección, se propone una tabla comparativa con las diferentes opciones que se han evaluado:

Características	FPGA	Arduino UNO	Blue Pill (STM32)
Costo aproximado	Alto (USD \$50+)	Bajo (USD \$10 - \$12)	Muy bajo (USD \$2 - \$5)
Consumo de energía	Alto	Bajo	Muy bajo
Facilidad de uso	Baja (requiere HDL)	Muy alta (Equipo de trabajo con nivel avanzado de uso)	Media (Nivel de uso básico)
Disponibilidad	Media	Alta	Alta
Herramientas de desarrollo	Avanzadas (Vivado, Quartus)	Sencillas (Arduino IDE, Microchip Studio)	Variadas (STM32CubeIDE, PlatformIO)
Confiabilidad	Muy alta	Alta	Alta
Tamaño físico	Variable (normalmente grande)	Compacto	Muy compacto
Lenguaje de programación	Programación de hardware (VHDL)	Programación C/C++ sencilla	Programación C/C++ avanzada
Ciclo de vida	Alto	Alto	Alto
Documentación y comunidad	Media	Muy alta	Alta (pero más técnica)
Ideal para tareas de control rápido	Sí, pero sobrepotente	Suficiente	Muy adecuado (alta velocidad)

Cuadro 1: Comparativa entre opciones de Unidad de Control.

2.2. Sensor de Distancia

Para la selección de este sensor, existen muchas opciones como:

- Ultrasónico (HC-SR04)[2].
- Lidar[3].

Características	Ultrasónico (HC-SR04)	Lidar (Lidar-Lite v3)
Costo aproximado	Muy económico (~\$2 - \$5 USD)	Moderado (~\$100 USD)
Consumo de energía	Bajo (~15-20 mA)	Moderado (~120mA)
Tensión de trabajo	DC 5 V	DC 5 V
Principio de operación	Ondas ultrasónicas (eco)	Luz láser (tiempo de vuelo)
Rango de medición	2 cm - 400 cm	0.15 m - 40 m
Precisión	3 mm a 1 cm (dependiendo de la distancia)	2.5 cm
Tiempo de respuesta	~10 ms	~0.1 ms
Tamaño físico	Pequeño (45 x 20 x 15 mm)	Medio(46 x 46 x 38 mm)
Ángulo de visión	15°	2°
Salida	Pulsos digitales (tiempo de eco)	PWM o señal analógica de distancia
Sensibilidad a las condiciones ambientales	Afectado por temperatura, humedad y objetos blandos	Funciona bien en casi todas las condiciones
Comodidad para proyectos interiores	Bueno, pero limitado a distancias más cortas	Muy bueno, incluso en interiores y exteriores

Cuadro 2: Comparativa entre opciones de Sensor de Distancia.

Dado que no se necesita mucha precisión para determinar la distancia, ni se planea medir distancias muy grandes, se opta por usar un **sensor de ultrasonido**. Por otro lado, también existe una importante diferencia de costos y de consumo de energía, por lo que el ultrasonido resulta ser una mejor opción.

2.3. Detector de línea

Para mejorar la acción de control, es necesario contar con la mejor estimación posible de la posición. Por esta razón, es fundamental contar con un array de sensores infrarrojos. Entre las opciones disponibles se encuentran:

- TCRT5000[7].
- QTR-8A (analógica) o QTR-8RC (digital)[6].
- KY-033[1].

Características	TCRT5000	QTR-8A	KY-033
Costo aproximado	Económico (~\$9 - \$10 USD)	Moderado(\$22 USD)	Muy económico (~\$2 USD)
Consumo de energía	Bajo (1 mA típico)	Moderado(100 mA)	Bajo (1 mA)
Salida	Analógica/Digital	Analógica	Digital
Precisión	Alta	Muy alta	Media
Distancia óptima de detección	0.2 mm a 15 mm	3 mm	No especificado
Número de Canales	5	8	1
Tamaño físico	Compacto (10.2x5.8x7 mm)	Compacto (2.95x0.5 pulgadas)	Compacto

Cuadro 3: Comparativa entre opciones de Detectores de línea.

Otra opción sería utilizar una cámara con procesamiento de imagen para detectar la posición; sin embargo, esto aumentaría la complejidad del proyecto. Existe amplia evidencia de que el seguimiento de línea se mantiene fluido y no introduce ningún retardo de procesamiento en el lazo de control.

Por lo tanto, se ha decidido optar por el sensor **TCRT5000 de 5 canales**, debido a su facilidad de uso, precisión y, sobre todo, su disponibilidad. Esto es especialmente relevante, ya que los demás sensores no son tan fáciles de conseguir.

2.4. Motores

Para la selección de motores, existen dos posibilidades, usar motores paso a paso o motores de continua, las características de cada uno serán especificadas en la siguiente tabla.

Características	Motores Paso a Paso	Motores de Corriente Continua (DC)
Costo	Generalmente más costosos	Más económicos
Disponibilidad	Menos disponibles en el mercado	Amplia disponibilidad
Control de Posición	Preciso, permite control de posición exacto	Menos preciso, requiere encoders para control de posición
Facilidad de Uso	Requiere controladores específicos y más complejidad en la programación	Más fácil de usar y programar
Torque	Alto torque a bajas velocidades	Torque variable, generalmente menor a bajas velocidades

Velocidad	Limitada a la velocidad de paso	Alta velocidad, ideal para aplicaciones dinámicas
Implementación	Requiere más componentes para el control	Viene con ruedas plásticas integradas, facilitando el armado final
Consumo de Energía	Consume más energía en reposo	Generalmente más eficiente en términos de energía

Cuadro 4: Comparación entre motores paso a paso y motores de corriente continua.

Dada la comparación anterior, se opta por los **motores de corriente continua (DC)** debido a su menor costo, amplia disponibilidad y facilidad de uso. Además, estos motores vienen implementados con ruedas plásticas, lo que simplifica el proceso de ensamblaje final.

2.5. Driver motores

Dada la anterior elección, para controlar este tipo de motores existe la posibilidad de controlar su velocidad con un driver. En el mercado se encuentran disponibles los siguientes:

- L298N[8].
- L293D[5].
- DRV8833[4].

Características	L298N	L293D	DRV8833
Costo aproximado	Económico (~ \$4 - \$5 USD)	Económico (~ \$4 - \$5 USD)	Económico (~ \$3 - \$4 USD)
Eficiencia	Media	Baja	Alta
Tensión de operación	DC 5-35 V	DC 4.5-36 V	DC 2.7-10.8 V
Corriente pico máxima (por canal)	2 A	2 A	2 A
Compatibilidad (MCU)	Alta (Arduino, Raspberry Pi)	Media (Arduino, Microcontroladores básicos)	Alta (Arduino, Raspberry Pi)
Tamaño físico	Compacto (3.4cm x 4.3cm x 2.7cm)	Compacto (19.80 mm × 6.35 mm)	Compacto (5.00 mm × 4.40 mm)
Disponibilidad	Alta	Alta	Alta

Cuadro 5: Comparativa entre opciones de Drivers motores.

Se opta por el módulo **L298N** ya que es el más común para este tipo de aplicaciones. Es robusto, fácil de usar, tiene bajo costo y cuenta con mucha disponibilidad en el mercado. Además, el equipo de trabajo cuenta con experiencia en el uso del Driver.

2.6. Detector de QR

Para la detección de los diferentes puestos de parada, se han analizado varios microcontroladores o módulos con cámara y capacidad de procesamiento embebida para poder llevar a cabo la acción deseada.

- ESP32 Cam.
- Raspberry Pi Zero W + Cámara (CSI o USB).
- Portenta H7 + Visión.

Características	ESP32 Cam	Raspberry Pi Zero W + Cámara (CSI o USB)	Portenta H7 + Visión
Costo aproximado	Económico (\$5 - \$10 USD)	Moderado (\$10 - \$15 USD)	Alto (\$100 - \$120 USD)
Consumo de energía	Bajo. 160 mA en funcionamiento, 10 μ A en modo de suspensión	Alto	Moderado
Facilidad de uso	Amplia documentación y comunidad de soporte	Tiene una gran comunidad de soporte	Requiere una curva de aprendizaje.
Disponibilidad	Fácil de encontrar en el mercado	Generalmente disponible	Puede ser menos accesible que los otros dispositivos.
Herramientas de desarrollo	Arduino IDE y ESP-IDF	Soporta múltiples lenguajes de programación	Compatible con Arduino y otros entornos
Tamaño físico	Compacto, 27 mm x 40 mm.	65 mm x 30 mm.	102 mm x 25 mm.
Lenguaje de programación	Principalmente C/C++ a través de Arduino IDE	Soporta Python, C/C++, y otros lenguajes	Principalmente C/C++ a través de Arduino IDE, con soporte para otros lenguajes

Cuadro 6: Comparativa entre opciones de Detector de QR.

Tanto el *Raspberry Pi Zero W* como el *Portenta H7*, no resultan ser de gran conveniencia para el proyecto, debido a su gran tamaño, su costo alto y su gran consumo de energía. Es por ello que la mejor

opción resulta ser el **ESP32 Cam**. Es más fácil de usar, tiene un costo muy por debajo de los demás y su tamaño es óptimo para integrarlo en el robot.

2.7. Fuente de alimentación

En la alimentación del proyecto existen varias opciones, las cuales son detalladas a continuación.

Características	Baterías de Litio	Pilas Desechables	Fuente de Alimentación de Red
Costo	Moderado a alto (dependiendo de la capacidad)	Bajo (pero se requieren múltiples)	Variable (dependiendo de la disponibilidad)
Densidad Energética	Alta (más energía en menor tamaño)	Baja (requiere más espacio y peso)	N/A
Ciclo de Vida	Larga (500-1000 ciclos)	Corta (generalmente un solo uso)	N/A
Peso	Ligero	Ligero	Las hay de todo tipo
Facilidad de Reemplazo	Requiere cuidado en el manejo y reciclaje (No es una actividad frecuente)	Fácil de reemplazar (Se deben reemplazar constantemente)	No requiere reemplazo
Portabilidad	Alta (fácil de transportar)	Alta (pero se acumulan en cantidad)	Baja (requiere cercanía a enchufes)

Cuadro 7: Comparación entre baterías de litio, pilas desechables y fuente de alimentación de red.

Las **baterías de litio** son la opción más adecuada para este proyecto, ya que combinan eficiencia, portabilidad y una larga vida útil, superando las limitaciones de las pilas desechables y las fuentes de alimentación conectadas a la red.

2.8. Tipos de comunicación

- **ESP32 - Micro:** Se comunican vía I2C. El ESP32 (maestro) detecta el código QR y le envía la información al Arduino (esclavo) mediante una interrupción. Dicha información es una línea de texto simple. El Arduino responde a la interrupción, accionando en base a si la lectura es correcta o no. Además se necesitará de un conversor lógico para la comunicación entre los módulos, ya que el ESP32 trabaja con una tensión de 3.3 V, mientras que el AtMega con una tensión de 5 V.

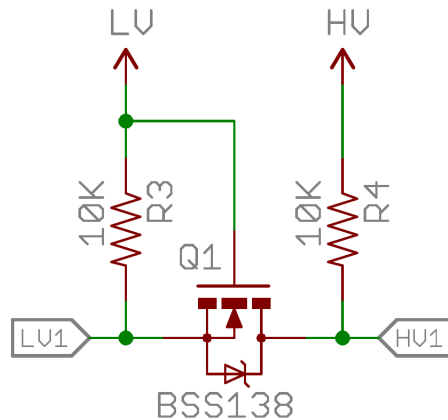


Figura 1: Circuito del conversor lógico

La sección izquierda de baja tensión usa resistencias pull-up y dispositivos conectados a 3.3 V, mientras que la derecha es de alta tensión y está conectada a 5 V. Ambos lados tienen I/Os de tipo open-drain, y se utiliza un MOSFET N canal por línea para cambiar de nivel.

- Estado 1: Ningún dispositivo tira la línea a bajo. La línea de 3.3 V sube a 3.3 V por el pull-up, y la de 5 V sube a 5 V. Como gate y source están a 3.3 V, el MOSFET no conduce. Ambas líneas están en alto, pero a diferentes voltajes.
- Estado 2: Un dispositivo de 3.3 V tira la línea a bajo. El source cae a 0 V y el gate queda en 3.3 V, activando el MOSFET. Así, la línea de 5 V también baja a 0 V. Ambas líneas quedan en bajo.
- Estado 3: Un dispositivo de 5 V tira la línea a bajo. A través del diodo interno del MOSFET, la línea de 3.3 V empieza a caer hasta que se activa el MOSFET. Luego ambas líneas se igualan en bajo.

La comunicación vía UART serie ha sido descartada debido a que solo conecta con un solo dispositivo, impidiendo comunicarse con la PC simultáneamente. Luego como no es necesaria una velocidad muy alta, se ha optado por sobre la comunicación SPI, el protocolo I2C, ya que solo enviará el dato de la lectura del QR y además resulta más robusto, sobretodo pensando en que se utiliza el conversor lógico entre medio.

- **Infrarrojo - Micro:** Se utiliza el conversor ADC del micro para leer los canales del sensor y así estimar la posición del vehículo en relación a la línea a seguir.
- **Ultrasonido - Micro:** La comunicación con este periférico serán por dos pines digitales del micro, uno que activa la medición y por el otro se medirá el ancho de pulso resultante.
- **Driver motor - Micro:** Esta comunicación se realizará mediante dos señales PWM, donde mediante el ancho de pulso se controlará la velocidad de los motores. A su vez el micro será alimentado por la salida lógica de 5V que posee el Driver.
- **ESP32 - Servidor:** Esta conexión será mediante una capa de red para establecer una comunicación entre el ESP32 y un servidor. Para ello, se implementará el protocolo MQTT, que permite la transmisión eficiente de mensajes entre dispositivos. El ESP32 actuará como un cliente MQTT, publicando datos mientras que el servidor (broker MQTT) se encargará de gestionar estos mensajes. Además, se planea desarrollar una interfaz gráfica en el servidor que permitirá visualizar y gestionar los datos recibidos desde el ESP32.

3. Diagrama de bloques

A partir de la evaluación previa del hardware, se puede elaborar un diagrama de bloques que incluya los componentes específicos seleccionados.

En la figura se presenta un diagrama de bloques general del hardware del proyecto.

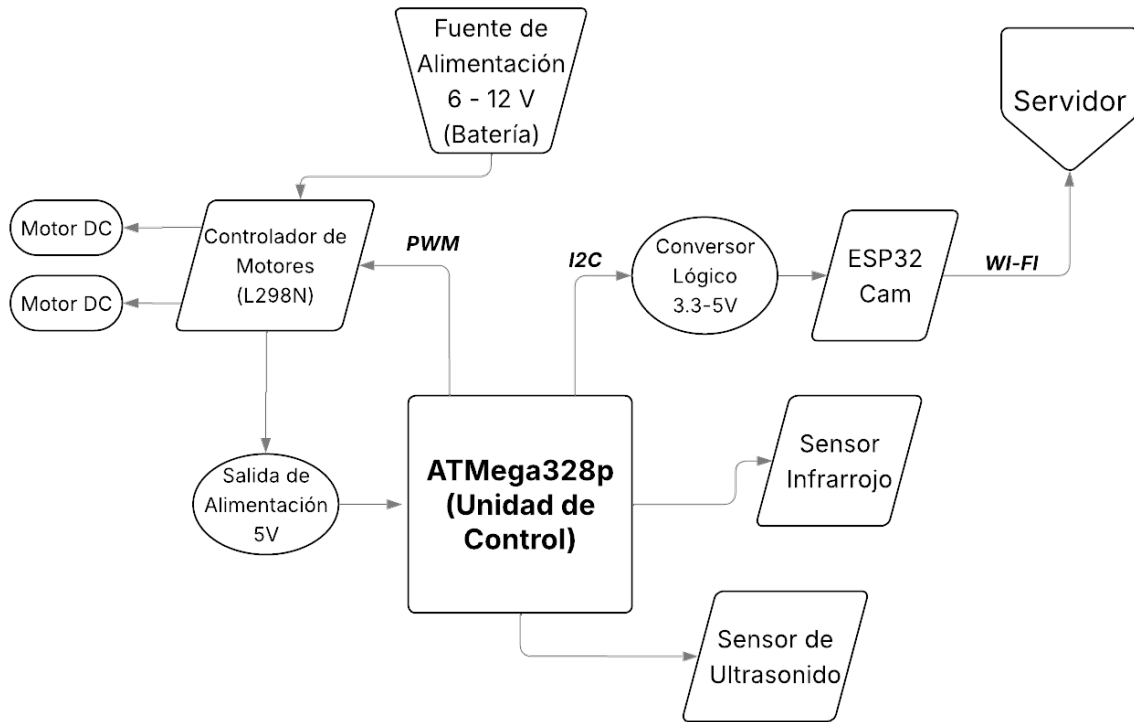


Figura 2: Diagrama de bloques del hardware.

Referencias

- [1] AG Electronica. *KY-033 : Kit De Sensores Y Actuadores Compatibles Con Arduino*. Accedido: 2025-04-26. 2025. URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/2045033/AGELECTRONICA/KY-033.html>.
- [2] SparkFun Electronics. *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet*. Accedido: 2025-04-26. 2025. URL: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>.
- [3] Garmin. *LIDAR-Lite v3 Operation Manual and Technical Specifications*. Accedido: 2025-04-26. 2025. URL: https://static.garmin.com/pumac/LIDAR_Lite_v3_Operation_Manual_and_Technical_Specifications.pdf.
- [4] Texas Instruments. *DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver*. Accedido: 2025-04-26. 2015. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf>.
- [5] Texas Instruments. *L293x Quadruple Half-H Drivers*. Accedido: 2025-04-26. 2016. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf>.
- [6] Pololu. *QTR-8A and QTR-8RC Reflectance Sensor Array User's Guide*. Accedido: 2025-04-26. 2025. URL: <https://www.pololu.com/docs/pdf/0J12/QTR-8x.pdf>.
- [7] Vishay Siliconix. *TCRT5000 : Reflective Optical Sensor with Transistor Output*. Accedido: 2025-04-26. 2009. URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/26406/VISHAY/TCRT5000.html>.
- [8] Handson Technology. *L298N Dual H-Bridge Motor Driver*. Accedido: 2025-04-26. 2025. URL: <https://www.handsontec.com/dataspecs/L298N%20Motor%20Driver.pdf>.